Capital One - Finanzas para un Futuro Sostenible

Objetivo Particular

Crear un prototipo funcional de una plataforma financiera nativa en la nube que aproveche las capacidades de la IA responsablemente y que se enfoque en uno de los siguientes aspectos: inclusión financiera, finanzas sostenibles, resiliencia económica o transformación digital para el crecimiento económico. Esta solución podrá ser utilizada por personas de todo el mundo, ya sea directamente a través de su proveedor financiero o de forma independiente.
Los participantes deberán desarrollar prototipos/plataformas utilizando cualquier proveedor de nube (AWS/GCP/Azure).

Especificaciones Técnicas/Tecnológicas

La solución se puede implementar con la pila tecnológica que prefiera, pero debe construirse utilizando servicios nativos de la nube.

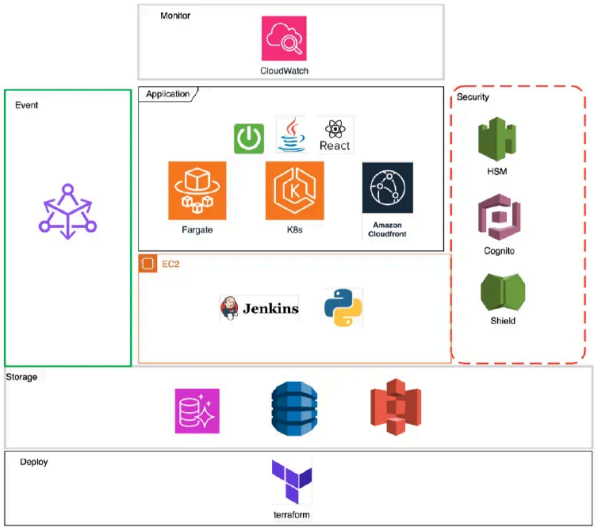
El despliegue de la solución puede realizarse mediante contenedores (containerized) o sin servidor (serverless), siendo esta última nuestra opción preferida.
Su documentación debe incluir diagramas UML que abarquen: componentes, secuencia y despliegue.

Tipo de Solución

La solución debe ser nativa en la nube y estar implementada utilizando software de código abierto con cualquier lenguaje de programación.
También se espera que incluya una vista detallada de los servicios en la nube, abarcando las siguientes capas:

- Seguridad
- Monitoreo
- Aplicación
- Almacenamiento
- Despliegue
- Eventos (si aplica)

A continuación, puedes encontrar un ejemplo utilizando AWS. Si optas por GCP o Microsoft Azure, se debe aprovechar un “stack” tecnológico comparable.



Motivación en el Desarrollo del Track

A pesar del progreso global, miles de millones de personas aún enfrentan inseguridad laboral, desigualdad salarial y barreras para acceder a oportunidades económicas. Las sociedades con prácticas laborales justas y economías inclusivas son más estables.
Para abordar estos problemas se requieren enfoques audaces, colaborativos e innovadores, y un hackathon ofrece la plataforma perfecta para impulsar el cambio. Esta es tu oportunidad para demostrar cómo podemos transformar el futuro utilizando tecnología de punta para crear soluciones innovadoras que resuelvan un problema global. ¡Innovemos para un futuro mejor!

Dirigido a:

Buscamos entusiastas de la tecnología con experiencia en

soluciones nativas de la nube, seguridad y desarrollo de software que deseen demostrar sus habilidades mediante la creación de una plataforma revolucionaria.

Descripción del Track en su Entregable/Solución

Las soluciones desarrolladas deben ser funcionales y estar alineadas con nuestro objetivo específico.
Fases del Hackathon:

Fase 1: Definición del Problema

- Presentar el problema a resolver.
- Explicar la solución propuesta.
- Definir un plan de implementación a alto nivel (sabemos que puede cambiar durante el hackeo, pero es un requisito en esta fase).

Fase 2: Desarrollo de la Solución

Implementar el prototipo.
Documentar con:

- Diagrama de componentes
- Diagrama de despliegue
- Estrategia de branching
- Decisiones arquitectónicas
- Mejoras futuras y alineación con los ODS de la pista

Se espera un repositorio en Git para evaluar la calidad del código en términos de:

- Legibilidad
- Mantenibilidad
- Manejo de errores

- Observabilidad
- Eficiencia y optimización

Fase 3: Presentación

¡Eso es todo! Presenta tu solución a los jueces con una demo atractiva del prototipo funcional.

Recursos

- **Materiales de apoyo:**Serverless patterns: https://serverlessland.com/patterns
- Design patterns: https://refactoring.guru/design-patterns Building SaaS from Scratch Using Cloud-Native Patterns: a Deep Dive Into a Cloud Startup: https://www.infoq.com/presentations/saas-diagrid/
- Cloud Design patterns: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/
- Cloud design patterns, architectures and implementations: https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/cloud-design-patterns/introduction.html
- Component diagram tutorial: https://www.lucidchart.com/pages/uml-component-diagram
- Deployment diagram tutorial: https://www.lucidchart.com/pages/uml-deployment-diagram
- Sequence diagram tutorial: https://www.lucidchart.com/pa

ges/uml-sequence-diagram

Elementos para Evaluar

Innovación Técnica

- Bueno: La tecnología y el diseño elegidos ya están profundamente establecidos.
- Mejor: El proyecto introduce una mejora significativa respecto al diseño existente (por ejemplo, mejor rendimiento, escalabilidad y resiliencia).
- Óptimo: La tecnología o el diseño rompen paradigmas dentro de la industria.

Originalidad

- Bueno: Ya existen soluciones idénticas o muy similares para este problema.
- Mejor: El nuevo código/proceso agrega funcionalidades más allá de lo que ofrecen las soluciones existentes.
- Óptimo: El nuevo código/proceso introduce innovaciones que superan ampliamente lo disponible en el mercado.

Impacto

- Bueno: La solución presentada no tiene un beneficio o impacto significativo.
- Mejor: La solución es moderadamente beneficiosa en más de un área mencionada.

- Óptimo: La solución es significativa y beneficiosa en varias áreas mencionadas.

Ejecución

- Bueno: El proyecto contiene poco código real y se basa principalmente en ideas dentro de una presentación.
- Mejor: El proyecto es funcional localmente o en un entorno de prueba, pero no está integrado con fuentes de datos reales.
- Óptimo: El proyecto está totalmente implementado en el entorno objetivo, integrado con plataformas de datos reales (como AWS, si aplica).

Inteligencia Artificial (IA)

- Bueno: Se identifican claramente los puntos donde la IA podría mejorar la solución.
- Mejor: Se ha realizado una implementación inicial de IA.
- Óptimo: Se aprovechan modelos de IA entrenados dentro de la solución.

Términos y Condiciones

IMPORTANTE:
La propiedad intelectual de las propuestas generadas durante el Hackathon pertenece a los equipos participantes, conforme a los lineamientos generales del mismo.

La participación del aliado en esta actividad tiene un carácter exclusivamente institucional y educativo, y no implica compromisos posteriores.
Para más información, consultar los **Términos y Condiciones** generales de Talent Land México y el **Aviso de Privacidad** de Talent Network México.